8 janvier 2026

Partiel de Physique-Chimie

UE : Physique-Chimie — Durée : 4h

Promotion : ECAM 2030

Année : AEM1

Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisé
- Calculatrice en mode examen autorisée
- Entourez votre groupe
- Répondre sur la copie, aucun autre document ne sera ramassé

Nom : Prénom : Groupe : AB / CD / EF / GH

Exo 1 /8 (8%)	Exo 2 /16 (17%)	Exo 3 /18 (19%)	Exo 4 /12 (13%)	Exo 5 /12 (13%)	Exo 6 /16 (17%)	Exo 7 /14 (15%)	Total /96

Exercice 1 : Un titrage redox /8

On titre $10{,}0\ mL$ d'une solution de dibrome Br_2 (soluble dans l'eau) de concentration C_{Br} inconnue par une solution d'ions thiosulfate $S_2O_3^{2-}$ de concentration $C_S = 0{,}0150\ mol/L$. Le volume équivalent est $V_{eq} = 18{,}6\ mL$.

Les couples en jeu, et leur potentiel standard associé, sont :

- Br_2 / Br^- : $E^0_{Br} = 1{,}0\ V$
- $S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$: $E^0_S = 0{,}08\ V$

1) Écrire l'équation chimique du titrage RED/OX et en déduire la valeur la concentration C_{Br}.

0 1 2 3 4

$Br_2 + 2e^- = 2Br^-$ (bécher)

$2S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2e^-$ (burette) ⊗

$Br_2 + 2S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2Br^- + S_4O_6^{2-}$ ⊗

A l'équivalence les deux réactifs sont limitants :

$n_{Br_2} = \frac{n_{S_2O_3^{2-}}}{2} \Rightarrow \boxed{C_{Br} = \frac{C_S \times V_{eq}}{2 \times V_{Br}}}$ ⊗

AN : $C_{Br} = \frac{0{,}0150 \times 18{,}6 \cdot 10^{-3}}{2 \times 10{,}0 \cdot 10^{-3}} \Rightarrow C_{Br} = 1{,}40 \cdot 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ ⊗

2) Exprimer puis calculer la valeur du potentiel E de la solution quand un volume $V = 20\ mL$ a été ajouté.

0 1 2 3 4

Nous avons VS Veq, le réactif limitant est Br_2. Le couple qui intervient pour calculer le potentiel est $S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$ (X)

$n(S_2O_3^{2-})_{ajouté} = C_S \times V \Rightarrow n(S_2O_3^{2-})_{ajouté} = 0,0150 \times 20.10^{-3} = 3,0.10^{-4}\ mol$

(X) $n(S_2O_3^{2-})_{eq} = n_i(Br_2) \times 2 \Rightarrow n(S_2O_3^{2-})_{eq} = 2 \times 140.10^{-2} \times 10.10^{-3} = 28.10^{-4}\ mol$

$n(S_2O_3^{2-})_{exc} = n(S_2O_3^{2-})_{ajouté} - n(S_2O_3^{2-})_{eq} \Rightarrow n(S_2O_3^{2-})_{exc} = 2,0.10^{-5}\ mol$

(!) $n(S_4O_6^{2-})_{formé} = n(S_2O_3^{2-})_{eq}/2 \Rightarrow n(S_4O_6^{2-})_{formé} = 1,4.10^{-4}\ mol$

$E = E^0 + \frac{0,06}{2} \log \frac{n(S_4O_6^{2-})_{formé}}{[n(S_2O_3^{2-})_{exc}]^2} \Rightarrow E = 0,08 + 0,03 \log \frac{(1,4.10^{-4}/30.10^{-3})}{(2,0.10^{-5}/30.10^{-3})^2} \Rightarrow E = 0,280\ V$ (X) (X)

Exercice 2 : Pourcentage de neutralisation pour un acide /16

On s'intéresse à l'acide faible NH_4^+ du couple NH_4^+ / NH_3 de $pK_A = 9,2$. On dispose d'une solution de cet acide pour laquelle $C_0 = 0,100\ mol/L$.
On définit le pourcentage de forme acide par :

$$\%(NH_4^+) = \frac{[NH_4^+]}{[NH_4^+] + [NH_3]}$$

1) Exprimer puis calculer le pH de cette solution.

0 1 2

Nous sommes dans le cas d'un acide faible dans l'eau

on exprime : $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C_0)$ (X) AN : $pH = \frac{1}{2}(9,2 - \log 0,100)$

$pH = 5,1$ (X)

2) Exprimer le rapport $\frac{[NH_4^+]}{[NH_3]}$ en fonction du K_A et de $[H_3O^+]$.

0 1 2

Plaçons l'acide du couple dans l'eau : $NH_4^+ + H_2O = NH_3 + H_3O^+$

Exprimons K_a : $K_a = \frac{[NH_3][H_3O^+]}{[NH_4^+]}$. D'où : $\frac{[NH_4^+]}{[NH_3]} = \frac{[H_3O^+]}{K_a}$ (X) (X)

3) En déduire le pourcentage des ions ammonium NH_4^+ présents dans la solution dont on a calculé le pH à la question 1. Conclure sur la prédominance des espèces présentes dans cette solution.

0 1 2 3 4

$\%(NH_4^+) = \frac{[NH_4^+]/[NH_3]}{\frac{[NH_4^+]}{[NH_3]} + 1} = \frac{[H_3O^+]/K_a}{[H_3O^+]/K_a + 1}$ or : $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ et $K_a = 10^{-pK_a}$ (X)

on obtient alors : $\%(NH_4^+) = \frac{10^{-pH+pK_a}}{10^{-pH+pK_a} + 1}$ (X)

AN : $\%(NH_4^+) = \frac{10^{-5,1+9,2}}{10^{-5,1+9,2} + 1} \times 100 \Rightarrow \%(NH_4^+) = 99,9\ \%$ (X)

Ainsi l'acide NH_4^+ prédomine sur la base NH_3 à ce pH (X)

4) On ajoute une base forte à cette solution jusqu'à $\mathrm{pH} = 9{,}8$. Calculer le nouveau pourcentage de NH_4^+ présents dans cette solution. Cette valeur vous paraît-elle cohérente ?

0 1 2 3 4

Par la même raisonnement précédemment, nous trouvons à $pH = 9,8$:

$\%_0(NH_4^+) = 20\%_0$ (+)

Aprésent nous avons $pH > pKa$ (x) par conséquent c'est la base (NH_3) (x) du couple qui prédomine

Ainsi c'est cohérent : $\%_0(NH_4^+) = 20\%_0 < \%_0(NH_3) = 80\%_0$ (x)

[0,4]

La présence de la base forte a permis de consommer de l'acide faible. Ce dernier a donc diminué sa concentration. Or à ce pH, la base faible est prédominante car $pH > pKa$.

5) On prend $1\ mL$ de la solution de la première question et on l'ajoute à l'eau d'un grand lac (on suppose l'eau parfaitement pure), puis on mélange l'eau du lac.
Que vaut alors le pH ? En déduire le pourcentage de NH_4^+ de l'eau du lac.

0 1 2 3 4

L'eau du lac est supposé pure ainsi $pH = 7$ (xx) même si présence des 1mL d'acide faible.

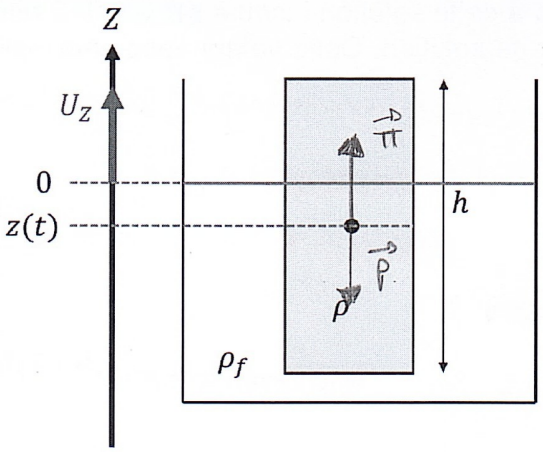
Ainsi : $\%_0(NH_4^+) = \dfrac{10^{-7+9,2}}{10^{-7+9,2}+1} \times 10 \rightarrow \%_0(NH_4^+) = 99,4\%_0$ (xx)

Rq : Une forte dilution joue sur le pH, mais n'affecte pas la prédominance des espèces présentes

Exercice 3 : Flotteur oscillant /18

On considère un cylindre de masse volumique ρ, de section $S = \pi R^2$ (où R est le rayon du cylindre) et de hauteur h, flottant verticalement à la surface d'un liquide de masse volumique ρ_f.
Il est représenté sur le schéma suivant et ses mouvements sont exclusivement verticaux.
On considère que toutes les forces s'appliquent au centre du cylindre, repéré par sa coordonnée $z(t)$.

Remarque et conseil : L'énoncé de la question 5 vous permet de répondre aux question 6 à 8 sans avoir traité les questions 1 à 5. Si ces premières questions vous paraissent difficiles, revenez-y à la fin, gardez votre temps pour traiter les autres exercices.



Dans ce problème, on considère la poussée d'Archimède dans le liquide, mais pas dans l'air.

1) A l'équilibre, seule la moitié du cylindre est immergée. Déterminer les expressions du volume du cylindre V_c et de son volume immergé $V_{i,eq}$ à l'équilibre en fonction des paramètres du problèmes (h et S). — 0 1 2

(X) Volume du cylindre : $\boxed{V_c = Sh}$ Sur. $V_c = \pi R^2 h$

(X) Volume du cylindre immergé : $\boxed{V_{i,eq} = \frac{Sh}{2}}$ Sur. $V_{i,eq} = \frac{\pi R^2}{2} h$

ou $\boxed{V_{i,eq} = \frac{V_c}{2}}$

2) Représenter sur le schéma les forces qui s'exercent sur le cylindre et exprimer chacune de ces forces en fonction des paramètres du problème. Le cylindre étant à l'équilibre, en déduire une relation entre la masse volumique du fluide ρ_f et celle du cylindre ρ puis conclure. — 0 1 2

(1) Les forces sur le schéma : $\vec{P}$; $\vec{\Pi}$

Expression des forces : $\vec{P} = -mg\vec{z} = -(\rho V_c g)\vec{u}_z$

$\vec{\Pi} = mg\vec{z} = (\rho_f V_{i,eq} g)\vec{u}_z$

(1) A l'équilibre $\Leftrightarrow \vec{F_{ext}} = \vec{0}$ $\Rightarrow -(\rho V_c g) + \rho_f V_{i,eq} g = 0$

$\rho_f = \rho \frac{V_c}{V_{i,eq}}$ or $V_{i,eq} = \frac{V_c}{2}$

(1) $\boxed{\rho_f = 2\rho}$ ou $\rho = \frac{\rho_f}{2}$

(1) conclure : la masse volumique du fluide est deux fois plus importante que celle du cylindre

Vers le bas (-z)

3) On enfonce un peu le cylindre dans le liquide. Déterminer la relation entre le volume immergé $V_i(z)$ et la profondeur z d'immersion. | 0 1 2

(Vous pouvez tester la cohérence de votre résultat en vérifiant que vous retrouvez bien les résultats de la question 1. L'expression obtenue n'est valable que pour $-\frac{h}{2} < z < \frac{h}{2}$).

Le volume immergé : $V_i(z) = S\left(\frac{h}{2} - z\right)$ (x) l'objet flotte (x)

Tester la cohérence : pour $z = 0$ alors $V_i(0) = S\frac{h}{2}$ ok !

pour $z = -\frac{h}{2}$ alors $V_i\left(-\frac{h}{2}\right) = Sh = V_c$ ok !

pour $z = \frac{h}{2}$ alors $V_i\left(\frac{h}{2}\right) = 0$ ok !

4) Que deviennent alors les expressions des forces s'exerçant sur le cylindre maintenant que le cylindre n'est plus dans sa position d'équilibre. | 0 1 2

La force poids : $\vec{P} = -\rho(Sh)g\vec{u}_z$ (x)

La poussée d'Archimède : $\vec{\Pi} = \rho_f S\left(\frac{h}{2} - z\right)g\vec{u}_z$ (x)

5) Montrer que, dans la situation précédente, la somme des forces s'exerçant sur le cylindre peut s'écrire : $\vec{F_r} = -k(z - z_0)\vec{u_z}$ avec $z_0 = 0$. Exprimer k en fonction de ρ_f, S et g. | 0 1 2

Commenter l'influence de ces paramètres sur k.

Si $z_0 = 0$ alors $\vec{F_r} = -kz\vec{u}_z$ (1)

Appliquons la somme des forces : $\vec{P} + \vec{\Pi} = -\rho(Sh)g\vec{u}_z + \rho_f S\left(\frac{h}{2} - z\right)g\vec{u}_z$

Sachant que : $\rho_f = 2\rho$ alors $\vec{F_r} = -\rho Shg\vec{u}_z + 2\rho S\frac{h}{2}\vec{u}_z - 2\rho Szg\vec{u}_z$

Ainsi : $\vec{F_r} = -2\rho Szg\vec{u}_z$ (2) ou $\vec{F_r} = -\rho_f Szg\vec{u}_z$ (x)

Par identification des relations (1) et (2) nous avons :

$k = 2\rho Sg$ d'où $k = \rho_f Sg$

(1)

→ plus le fluide est dense ($\rho_f \nearrow$) et plus la force de rappel augmente

→ plus la surface du cylindre est grande ($S \nearrow$) et plus la force de rappel augmente

6) Appliquer le PFD au cylindre et déterminer l'équation différentielle régissant son mouvement. Déterminer l'expression de la pulsation propre du cylindre ω_0 ainsi que de sa période T en fonction des paramètres du problème.

0 1 2

En appliquant le PFD au cylindre : $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$

$$-k z \vec{u}_z = m \ddot{z} \vec{u}_z$$

$$m\ddot{z} + kz = 0$$

forme canonique : $\ddot{z} + \frac{k}{m} z = 0$

Avec la pulsation propre : $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{\rho_f \mathcal{S} g}{\rho \mathcal{S} h}}$

Avec : $\rho_f = 2\rho$: $\omega_0 = \sqrt{\frac{2g}{h}}$

Avec la période : $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$

Soit : $T = 2\pi \times \sqrt{\frac{h}{2g}}$ ou $T = \pi\sqrt{\frac{2h}{g}}$

7) On enfonce le cylindre à la profondeur $z(t=0) = -\frac{h}{10}$ et on le lâche sans vitesse initiale.

Déterminer son équation horaire $z(t)$.

Représenter cette fonction sur un graphique.

Pendant combien de temps le cylindre oscille-t-il ?

0 1 2 3 4

La solution de l'équation différentielle trouvé précédemment est de la forme : $z(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$

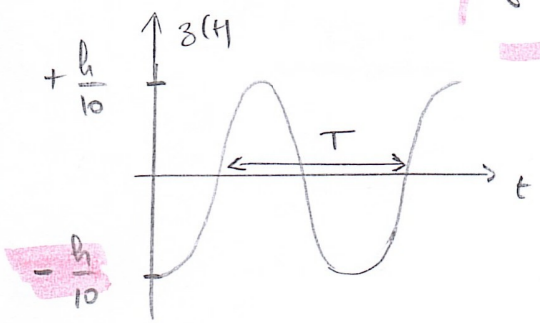
Il n'y a pas de solution particulière

A $t=0$: $\left|\begin{array}{l} z(0) = -\frac{h}{10} \\ \dot{z}(0) = A \end{array}\right\} \quad A = -\frac{h}{10}$ (X)

Dérivons la solution $z(t)$: $\dot{z}(t) = -A\omega\sin(\omega t) + B\omega\cos(\omega t)$

A $t=0$ $\left|\begin{array}{l} \dot{z}(0) = 0 \\ \dot{z}(0) = B\omega \end{array}\right\} \quad B = 0$

Nous obtenons : $\boxed{z(t) = -\frac{h}{10}\cos(\omega t)}$ (X)



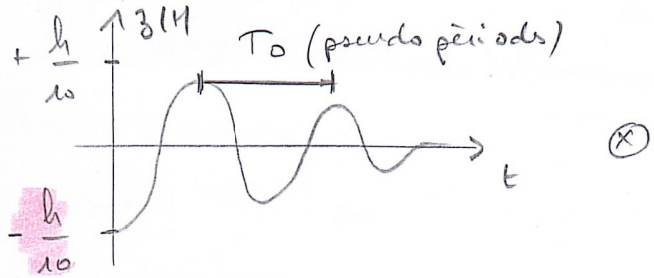
(X)

La cylindre oscille pendant un temps infini car il n'y a pas d'amortissement (X)

8) Qu'est-ce qui est négligé dans cette étude ? Dessiner l'allure de $z(t)$ si on ne négligeait pas ce paramètre.

0 1 2

(1) Nous n'avons pas tenu compte de la force de frottements (air et eau). Le mouvement devrait donc présenter des pseudo périodes



(X)

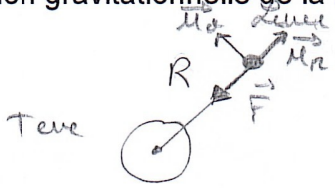
(1)

Exercice 4 : Qui peut rattraper la Lune ? /12

Cet exercice étudie le mouvement de la Lune autour de la Terre, sur une trajectoire circulaire de rayon R, dont le centre est le centre de la Terre.
La seule force à laquelle notre satellite est soumis est l'attraction gravitationnelle de la forme :

$$\vec{F} = -\mathcal{G}\frac{Mm}{R^2}\overrightarrow{u_r}$$

- $\mathcal{G}$ est une constante
- M est la masse de la Terre
- m est la masse de la lune
- $\overrightarrow{u_r}$ est un des vecteurs de la base polaire



1) Écrire le PFD dans un système de coordonnées adapté à la trajectoire de la Lune. 0 1 2

Pour les coordonnées polaires : $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta$ ✓

Avec R = cte donc r = cte ; $\dot{r} = 0$ et $\ddot{r} = 0$ ✓

D'où : $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$

$$-\mathcal{G}\frac{Mm}{R^2}\vec{u}_r = -mR\dot{\theta}^2\vec{u}_r \quad (1) \qquad \vec{0} = m(r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta \quad (2)$$

✓ ✓

2) En déduire que la Lune tourne à vitesse angulaire constante autour de la Terre et donner l'expression de cette vitesse angulaire. 0 1 2 3 4

D'après ci-dessus (2) : $mr\ddot{\theta} = 0$ d'où $\dot{\theta} = cte$ ✓

D'après ci-dessus (1) : $\dot{\theta} = \sqrt{\mathcal{G}\frac{M}{R^3}}$ ✓

3) Définir la période de révolution de la Lune autour de la Terre et l'exprimer en fonction de $\mathcal{G}, M$ et R. 0 1 2 3 4

La période de révolution de la Lune autour de la Terre est la temps mis par la Lune pour faire un tour complet autour de la Terre ✓

Par définition : $v = R\dot{\theta}$ avec : $v = \frac{2\pi R}{T}$

D'où : $\frac{2\pi R}{T} = R\dot{\theta}$ et $T = \frac{2\pi}{\dot{\theta}}$ $\rightarrow$ $T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{\mathcal{G}M}}$ ✓ ✓

4) À la lumière de cet exercice, que pensez-vous de l'affirmation suivante : « Il n'y a pas d'astéroïde sur la trajectoire de la Lune puisque ces derniers l'ont rattrapé et se sont écrasés dessus. » ?

0 1 2

Cette affirmation est fausse !

↳ la Lune tourne à $\dot{\theta} = cte$

↳ les astéroïdes ne suivent pas la trajectoire circulaire de la Lune

↳ les collisions sont rares

Exercice 5 : Simplification d'un circuit électrique /12

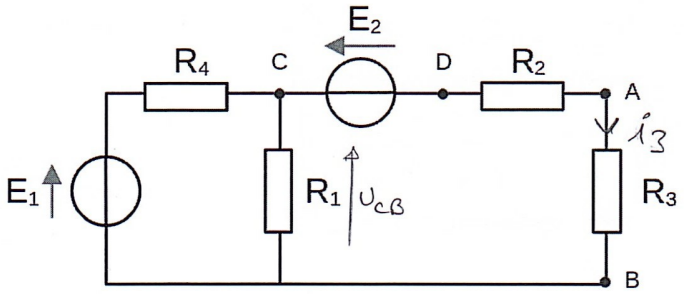
On considère le circuit ci-contre pour lequel :

$E_1 = E_2 = 10V$.

On choisit le point B comme référence des potentiels, soit $V_B = 0$.

$R_1 = R_4 = 10k\Omega$; $R_2 = 20k\Omega$ et

$R_3 = 25k\Omega$



1) Calculer la valeur numérique de la différence de potentiel entre le point **B** et le point **C** par la méthode que vous souhaitez, mais en faisant apparaître votre démarche.

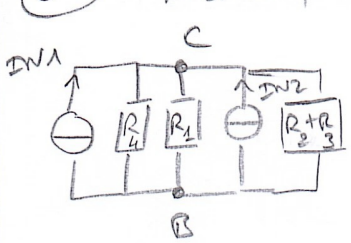
0 1 2 3 4

Par la méthode MILLMAN : sachant que $V_B = 0$ alors $V_C = U_{CB}$

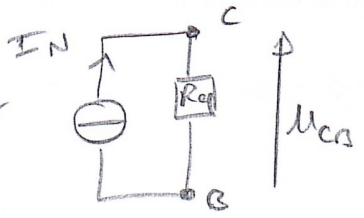
⊛⊛ $$U_{CB} = \frac{\frac{E_1}{R_4} + \frac{\emptyset}{R_1} + \frac{E_2}{R_2+R_3}}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2+R_3}} = \left(E_1(R_2+R_3) + E_2 R_4\right) \times \frac{1}{(R_4+R_1)(R_2+R_3)+R_1 R_4}$$

AN : $$U_{CB} = \frac{\frac{10}{10.10^3} + \emptyset + \frac{10}{45.10^3}}{\frac{1}{10.10^3} + \frac{1}{10.10^3} + \frac{1}{45.10^3}} \Rightarrow U_{CB} = 5,5\,V$$ ⊗⊗

84) Norton / thévenin



Ce qui devient



Avec : $R_{eq} = R_N$

Avec : $I_N = I_{N1} + I_{N2} = \frac{E_1}{R_4} + \frac{E_2}{R_2+R_3}$ ⇒ AN : $I_N = 1,22\ mA$

$\frac{1}{R_N} = \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2+R_3}$ ⇒ $R_N = \frac{R_4 R_1 (R_2+R_3)}{(R_4+R_1)(R_2+R_3) + R_4 R_1}$

⇒ AN : $R_N = 4,5\ k\Omega$

$U_{CB} = R_N I_N$

AN : $U_{CB} = 1,22.10^{-3} \times 4,5.10^{3}$ ⇒ $U_{CB} = 5,5\ V$

2) En déduire l'expression puis la valeur du courant i_3 passant dans R_3.

(Nous ne pouvons pas continuer Norton / thévenin car i_3 n'est pas gardé)

Appliquons la loi des mailles : ⚠ au sens de i_3 ⚠ Voir schéma ⊗

$U_{CB} - E_2 - R_{eq} i_3 = 0$ avec $R_{eq} = R_2 + R_3$

⊗ ⊗ $i_3 = \frac{U_{CB} - E_2}{R_2+R_3}$

AN : $i_3 = \frac{5,5 - 10}{4,5.10^3}$

$i_3 = -0,100\ mA$ ⊗

i_3 est négatif → cohérent avec le choix du schéma

⚠ Si choix du i_3 dans l'autre sens alors $i_3 = 0,100\ mA$

0 1 2 3 4

3) Calculer enfin la puissance dissipée dans R_3

La puissance se calcule par : $P = R_3 i_3^2$ ⊗

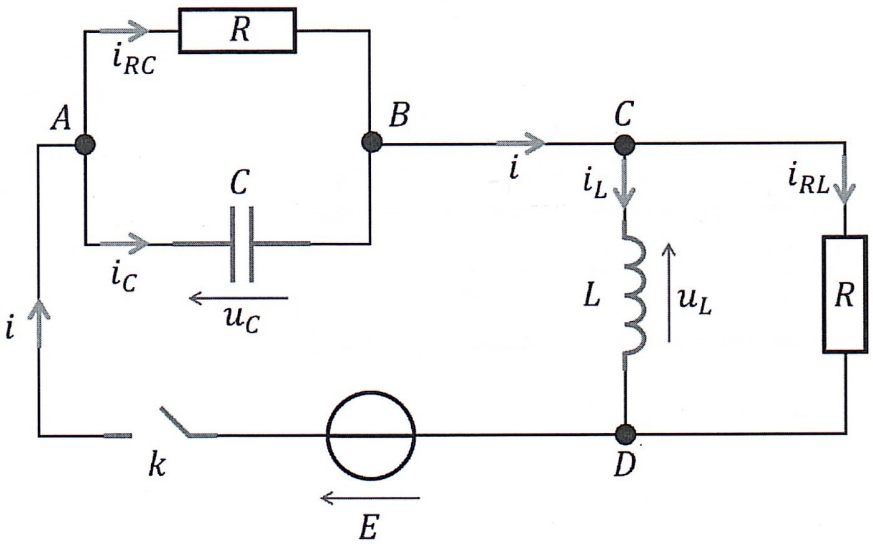
AN : $P = 25.10^3 \times (-0,100.10^{-3})^2$ ①

$P = 0,25\ mW$ ⊗

0 1 2 3 4

Exercice 6 : Un régime très oscillant /16

On étudie le circuit ci-dessous dont on ferme l'interrupteur à $t = 0$.



1) On cherche l'équation différentielle qui régit la tension aux bornes du condensateur en suivant le raisonnement proposé par les questions suivantes :

a. Utiliser la loi des nœuds pour trouver une relation entre i_C, i_{RC}, i_L et i_{RL}.

0 1 2

LDN Boucle 1 $\quad i = i_{RC} + i_C$

LDN Boucle 2 $\quad i = i_{RL} + i_L$ } (*)

D'où : $\boxed{i_{RC} + i_C = i_{RL} + i_L}$ (*)

b. Utiliser les relations courant / tension aux bornes des dipôles pour faire apparaitre u_C et u_L, sauf pour i_L que l'on garde pour l'instant.

0 1 2

< DC pour la bobine : $u_L = L \frac{di_L}{dt}$

< DC pour le condensateur : $i_C = C \frac{du_C}{dt}$

< O : $i_{RC} = \frac{u_C}{R}$

< O : $i_{RL} = \frac{u_L}{R}$ ⊗

Nous remplaçons dans l'expression de la question précédente :

$$\frac{u_C}{R} + C \frac{du_C}{dt} = \frac{u_L}{R} + i_L$$ ⊗

c. Dériver l'expression précédente pour remplacer i_L

0 1 2

$$\frac{1}{R} \frac{du_C}{dt} + C \frac{d^2u_C}{dt^2} = \frac{1}{R} \frac{du_L}{dt} + \frac{u_L}{L}$$ ⊗

Avec : $\frac{di_L}{dt} = \frac{u_L}{L}$ ⊗

d. Utiliser la loi des mailles afin de proposer une équation différentielle avec second-membre dont la variable est u_C. Mettre cette équation différentielle sous forme canonique et identifier les grandeurs caractéristiques en fonction des paramètres du circuit.

0 1 2 3 4

< DM : $E = u_C + u_L$; Nous devons exprimer selon u_C donc : $u_L = E - u_C$

Nous dérivons cette égalité : $\frac{du_L}{dt} = -\frac{du_C}{dt}$

Nous remplaçons dans l'expression de la question précédente :

$$\frac{1}{R} \frac{du_C}{dt} + C \frac{d^2u_C}{dt^2} = \frac{1}{R} \left(-\frac{du_C}{dt}\right) + \frac{(E - u_C)}{L}$$

$$C \frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{2}{R} \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{L} = \frac{E}{L}$$

Forme canonique : $$\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{2}{RC} \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{LC} = \frac{E}{LC}$$ ⊗

Avec : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{2}{RC}$ $\Rightarrow$ $Q = \frac{\omega_0 RC}{2}$

$$Q = \frac{1}{\sqrt{LC}} \times \frac{RC}{2}$$

$$Q = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C^2}{LC}}$$

$$Q = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

2) L'interrupteur est ouvert depuis très longtemps, donner en justifiant les expressions de u_C et de sa dérivée $\frac{du_C}{dt}$ au temps $t = 0^+$. (C'est-à-dire : $u_C(0^+)$ et $\frac{du_C}{dt}(0^+)$). 0 1 2

A $t = 0^+$: • Par continuité (1) et sachant que C est déchargé nous avons :

$$u_c(0^-) = u_c(0^+) = 0 \quad (1)$$

• Par LDC : $\frac{du_c}{dt}(0^+) = \frac{i_c(0^+)}{C}$

cherchons $i_c(0^+)$ par LDN : $i_{RC}(0^+) + i_c(0^+) = i_{RL}(0^+) + i_L(0^+)$

→ $i_L(0^+)$ s'obtient par continuité et sachant que L est déchargé :

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0$$

→ $i_{RC}(0^+)$ s'obtient par LO : $i_{RC}(0^+) = \frac{u_c(0^+)}{R} \Rightarrow i_{RC}(0^+) = 0$

→ $i_{LC}(0^+)$ s'obtient par LDN et LO } $u_L(0^+) = E - \underbrace{u_c(0^+)}_{0} = R\, i_{RL}(0^+)$

$$i_{RL}(0^+) = \frac{E}{R}$$

Nous remplaçons dans LDN :

$$i_c(0^+) = i_{RL}(0^+) + i_L(0^+) - i_{RC}(0^+)$$

$$i_c(0^+) = \frac{E}{R}$$

Nous obtenons : $\frac{du_c}{dt}(0^+) = \frac{E}{RC}$ (X)

3) En déduire l'expression de $u_C(t)$ si on suppose que le régime est pseudopériodique. Exprimer la constante de temps τ (ou le taux d'amortissement μ) en fonction de R et de C.
En déduire qu'une des constantes d'intégration est nulle.

0 1 2 (3pts)

Nous sommes en régime pseudo-périodique, la solution homogène est :

$u_{c_H}(t) = e^{-t/\tau}(A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t))$

La solution particulière s'écrit : $u_{c_p}(t) = cte$ et $\dot{u}_{c_p}(t) = 0$ et $\ddot{u}_{c_p}(t) = 0$

Donc : $\frac{u_{c_p}(t)}{LC} = \frac{E}{LC}$ soit : $u_{c_p}(t) = E$ ✓

La solution générale est : $u_C(t) = e^{-t/\tau}(A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)) + E$

A $t=0$: $\left.\begin{matrix} u_C(0^+) = 0 \\ u_C(0) = A + E \end{matrix}\right\}$ $A = -E$ ✓

Déterminons la dérivée : $\dot{u}_c(t) = -\frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}(A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t)) + e^{-t/\tau}(-A\Omega\sin(\Omega t) + B\Omega\cos(\Omega t))$ ✓

A $t=0$: $\left.\begin{matrix} \frac{du_c}{dt}(0^+) = \frac{E}{RC} \\ \dot{u}_c(0) = -\frac{1}{\tau}A + B\Omega \end{matrix}\right\}$ $\left.\begin{matrix} \frac{E}{RC} = -\frac{1}{\tau}A + B\Omega \\ \frac{E}{RC} = \frac{E}{\tau} + B\Omega \end{matrix}\right\}$ $B = \frac{E}{\Omega}\left(\frac{1}{RC} - \frac{1}{\tau}\right)$

Avec : $\tau = \frac{2Q}{\omega_0} = 2 \times \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}} \times \sqrt{LC} \Rightarrow \tau = R\sqrt{\frac{CLC}{L}}$ $\Rightarrow \tau = RC$ ✓

Alors $B = 0$ ✓

On obtient :

$$u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau}\cos(\Omega t))$$ ✓

4) Que vaut $u_C(t)$ une fois le régime permanent atteint ? Justifier la réponse.

0 1 2 (1pt)

Lorsque le régime permanent est atteint alors $t \to +\infty$ et le condensateur est déchargé : $u_C(+\infty) = E$

que l'on peut aussi vérifier par la LDM :

$E = u_C(+\infty) + u_L(+\infty)$

↳ En RP la bobine se comporte comme un fil conducteur donc $u_L(+\infty) = 0$

D'où : $u_C(+\infty) = E$ ✓

Exercice 7 : Analyses de mesures électriques faites en TP /14

Cet exercice consiste à répondre à des questions sur la base des photos suivantes :

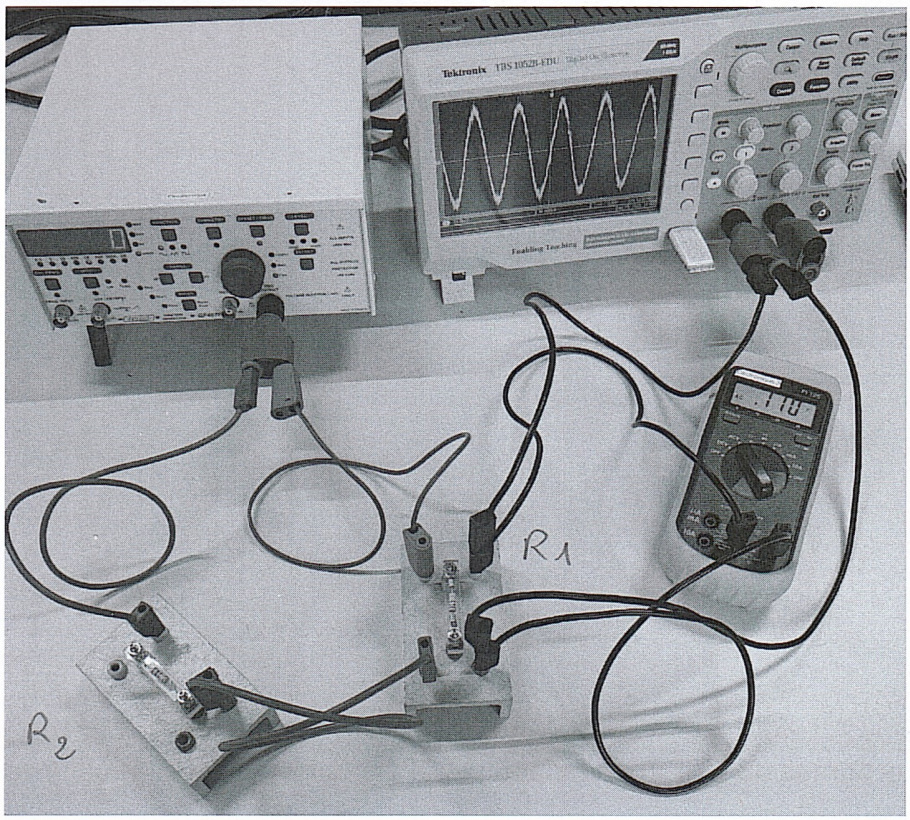


Fig 1 – Photo du montage les composants sont des résistances (R_1 à droite et R_2 à gauche)



Fig 2 – Zoom sur le multimètre

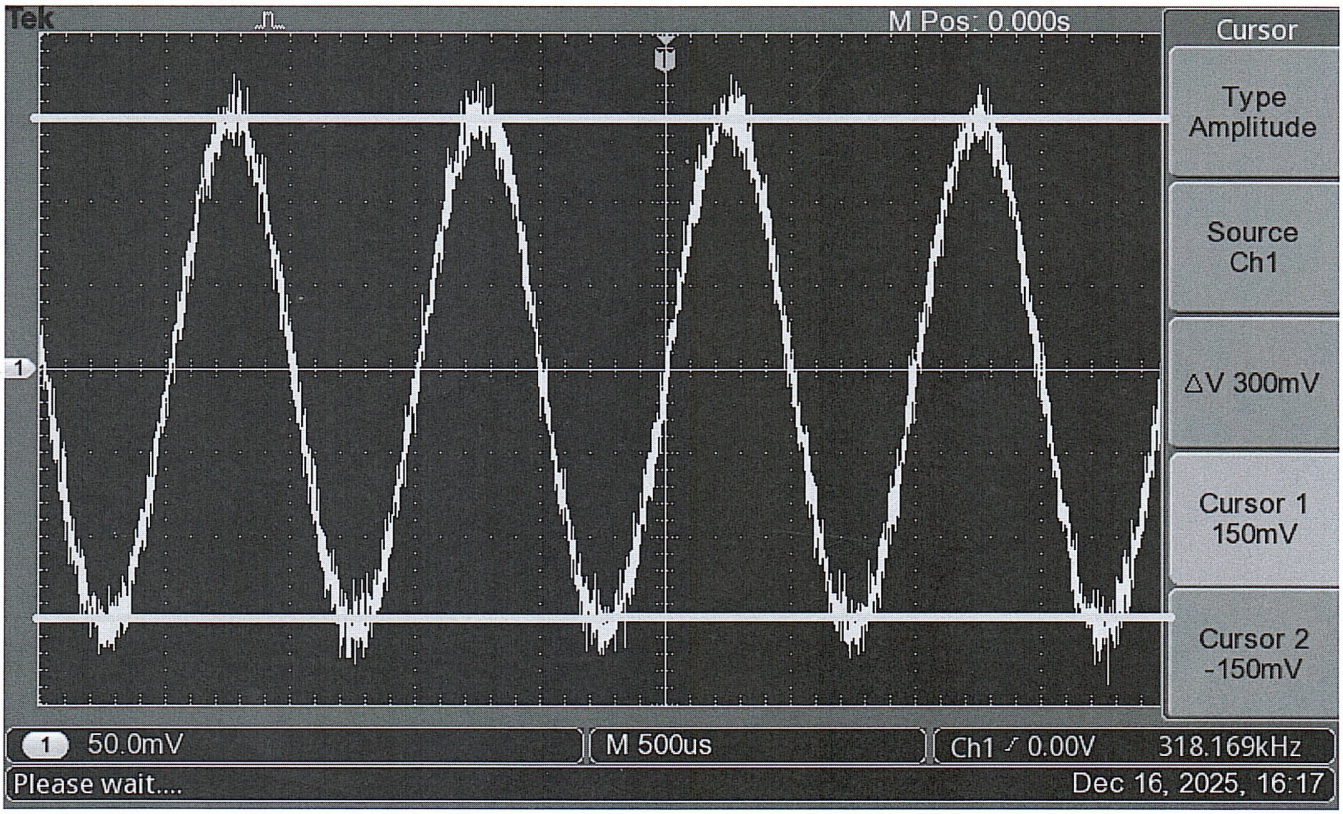


Fig 3 – Zoom sur l'écran de l'oscilloscope. Des curseurs ont été matérialisé et permettent de lire à droite de l'écran la différence de tension ΔV entre les deux lignes horizontales.

On a également positionné l'oscilloscope aux bornes du GBF, voici ce qu'on observe :

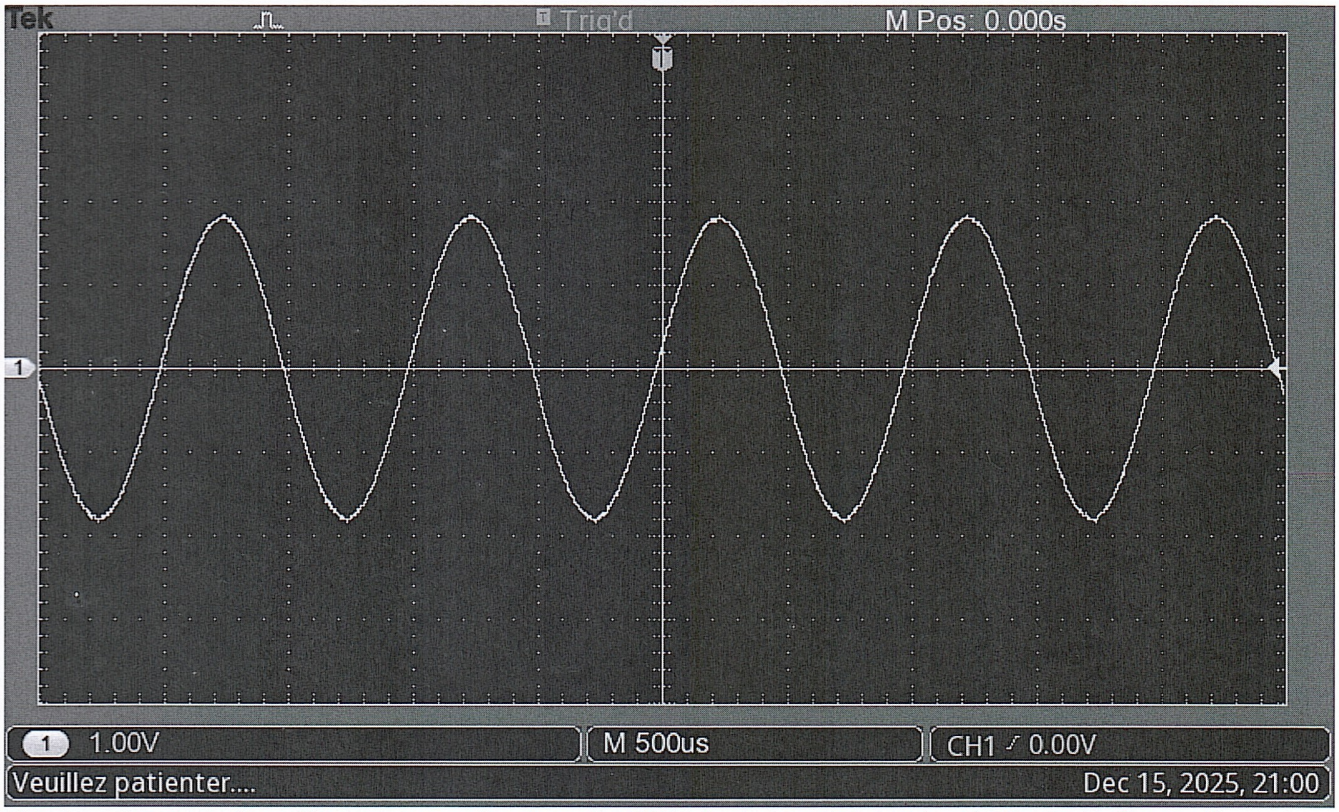
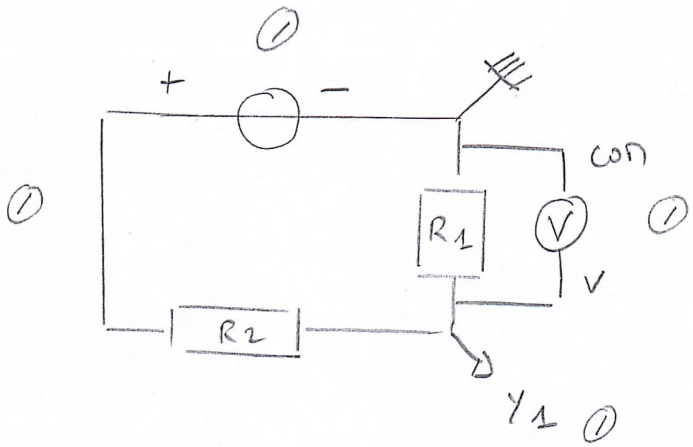


Fig 4 – Ecran de l'oscilloscope aux bornes du GBF (non montré sur la photo de la figure 1)

1) Dessiner le schéma électrique avec l'oscilloscope et le multimètre.



0
1
2

2) Déduire de la figure 4 les valeurs numériques de la fréquence et du « level » qui ont été réglé sur le GBF.

0 1 2

Sur la figure 4 nous pouvons déterminer la fréquence par la période T :

$3T \leftrightarrow 6\,div$ } $T = \frac{500.10^{-6} \times 6}{3} \Rightarrow f = \frac{3}{500.10^{-6} \times 6}$

$(T) \; 500.10^{-6} \leftrightarrow 1\,div$ }

ou $f = 1\,kHz$

Sur la figure 4 le "LEVEL" correspond à U_{cc} :

$3,6\,div \leftrightarrow U_{cc}$ } $U_{cc} = 3,6\,V$

$1\,div \leftrightarrow 1,00\,V$ }

3) À l'aide des figures 2 et 3, vérifiez expérimentalement le lien entre les valeurs des tensions lues, que vous nommerez, et conclure.

0 1 2 3 4 5 6

Sur la figure 2 nous lisons une tension associé à un voltmètre qui se nomme la tension efficace. (X)

Sur la figure 3 nous lisons une tension lue sur l'oscilloscope qui se nomme la tension maximale. (X)

La relation entre ces deux tensions est : $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$

Fig 3 : $U_{max\,exp} = \frac{\Delta V}{2} = \frac{300}{2}$ (X)

Soit $U_{max\,exp} = 150\,\mu V$ (X)

Déterminons $U_{eff\,exp} = \frac{150}{\sqrt{2}} = 106\,\mu V$ (X)

Cette valeur est proche de celle du voltmètre qui est de $109\,\mu V$. (X)

4) La figure 3 a été obtenue aux bornes d'une résistance $R_1 = 100\,\Omega$. Déterminer grâce aux différentes valeurs expérimentales la valeur de la seconde résistance R_2.

0 1 2 3 4

Appliquons la loi des mailles en circuit : $E = U_{R_1} + U_{R_2}$

puis la loi des nœuds : $E = R_1 I_{max} + R_2 I_{max}$

Déterminons la valeur de $I_{max} = \frac{U_{max}}{R_1} \Rightarrow I_{max} = \frac{150.10^{-3}}{100}$

$I_{max} = 1,5\,mA$ (X)

Nous en déduisons : $R_2 = \frac{E}{I_{max}} - R_1$ avec : $U_{max} = \frac{U_{cc}}{2} = E$ (X)

$R_2 = \frac{U_{cc}}{2 I_{max}} - R_1$ (X)

AN : $R_2 = \frac{3,6}{2 \times 1,5.10^{-3}} - 100$

$R_2 = 1,1\,k\Omega$ (X)

Q4

Pont diviseur de tension :

$U_{R_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E \rightarrow \left| R_2 = R_1 \frac{E}{(R_1 I_{max})} - R_1 \right|$ $R_2 = 100 \times \frac{(3,6/2)}{150.10^{-3}} - 100$

$R_2 = 1,1\,k\Omega$